



University of  
Nottingham  
UK | CHINA | MALAYSIA

# COMP 3056 Professional Ethics in Computing

Week 5 Equity-Diversity-Inclusion (EDI) in  
Science and Engineering

Anthony Bellotti



## What does Equity – Diversity – Inclusion (EDI) mean?

- **Equity**: Give everyone an even opportunity to participate and achieve. 给每个人一个平等参与和成功的机会。
- **Diversity**: Encourage and celebrate differences between people. 鼓励并庆祝人与人之间的差异。
- **Inclusion**: Everyone is included and belongs.  
每个人都被接纳、都属于这个群体



- “Equity” 不等同于 “Equality (平等)”。
- Equality 是 “每人都拿同样的资源”；而 **Equity** 是根据个人需要提供支持，让每个人都能达到类似的结果。
- 举例：如果三个人身高不同，想看一场演出，平等是每人一个同样高度的凳子；公平是让矮个子有更高的凳子，让他们都能看见舞台。

Quiz 小贴士：

“Equity focuses on fairness of *outcomes*, not just *inputs*.”

要点说明：

- 多样性指人群中存在各种不同的特征（如性别、年龄、文化、宗教、语言、能力、取向等）。
- 它强调差异不是问题，而是资源。
- 在课堂或团队中，多样性意味着不同背景的人能带来新的观点与创新。

Quiz 小贴士：

“Diversity is about *who is in the room* — different backgrounds, perspectives, and identities.”

要点说明：

- 包容是 “让多样性真正发挥作用” 的关键。
- 有多多样性还不够，若部分人感到被排斥，说明缺乏包容。
- 包容的环境能让每个人安心表达、平等发言，并感觉到 “我在这里是被需要的”。

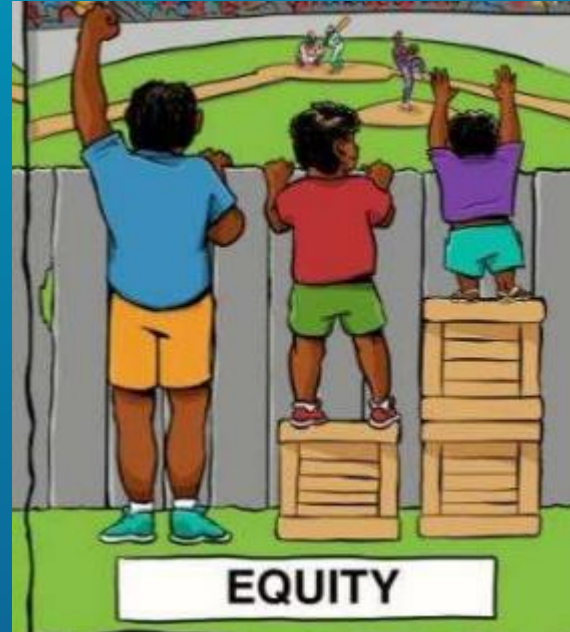
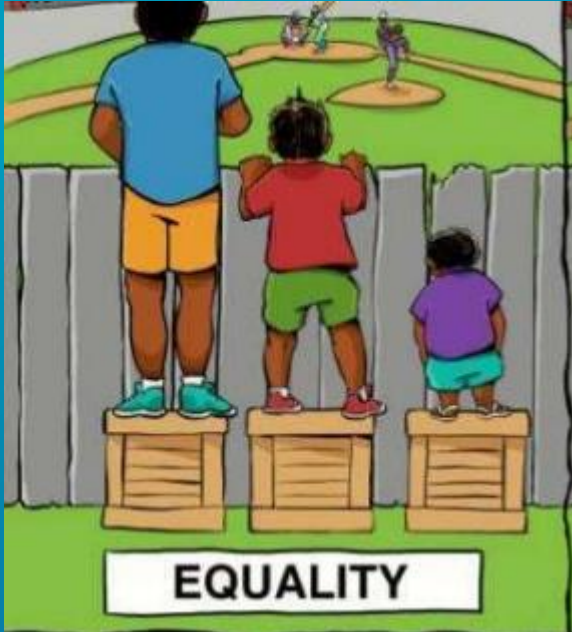
Quiz 小贴士：

“Inclusion is about *how people feel in the room* — do they feel valued and respected?”

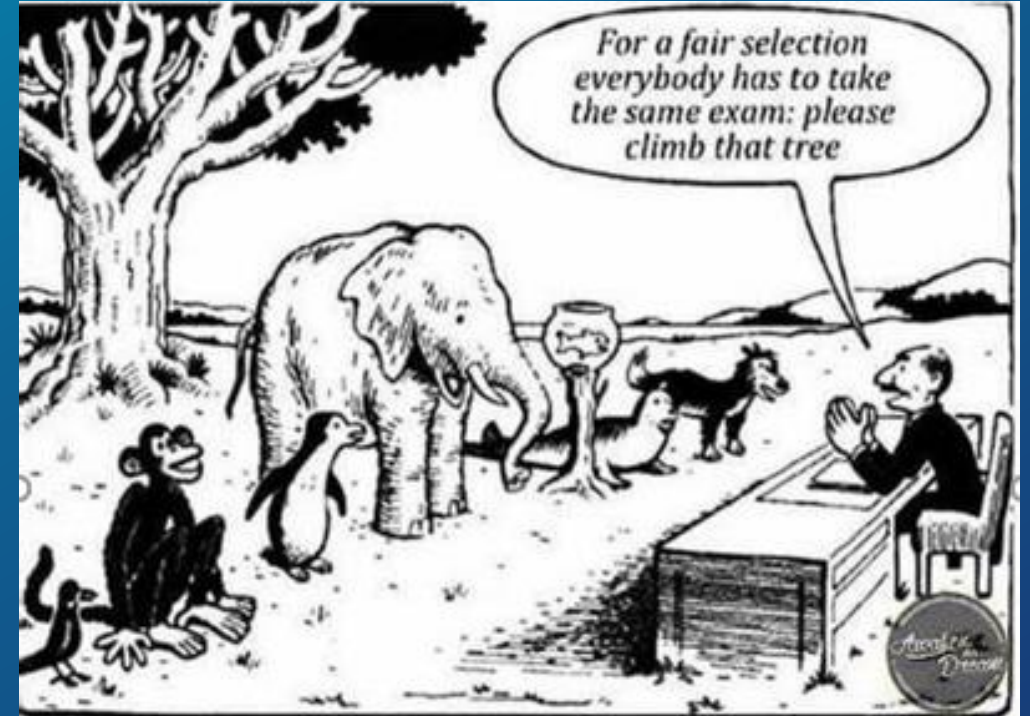
| 概念        | 关注重点            | 比喻            |
|-----------|-----------------|---------------|
| Equality  | 每个人得到同样的资源      | 每人一样高的凳子      |
| Equity    | 按需求提供不同支持，让结果公平 | 高个子一个凳子，矮个子两个 |
| Diversity | 群体中有不同类型的人      | 不同颜色、背景、语言的人  |
| Inclusion | 每个人都被接纳并能发声     | 所有人都被邀请一起看演出  |



# Equity



The difference between Equality and Equity.



Is this a fair assessment?  
*Core competence.*

◆ 左图：Equality vs Equity (平等 vs 公平)

• Equality (平等)

→ 每个人都获得“相同的资源”。

三个人身高不同，却都分到同样高的木箱。

结果是：高个子能看到比赛，中个子勉强看见，矮个子依然什么都看不到。

👉 问题：形式上平等，但结果不公。

• Equity (公平)

→ 资源分配根据个人需要调整。

矮个子获得更多的木箱；高个子不需要额外支援。

结果：每个人都能看到比赛。

👉 公平不是给每个人相同的东西，而是给每个人他们所需要的东西。

■ 右图：“Climb the Tree” (爬树考试)

• 场景说明：

不同动物（猴子、大象、鱼、狗、鸟、企鹅）被要求完成同一考试题：“请爬上那棵树”。

• 老师说：

“For a fair selection, everybody has to take the same exam.”

(为了公平，每个人都要考同一题。)

• 讽刺点：

• 虽然考试形式“相同”，但对不同能力的生物并不公平。

• 猴子可以轻松爬树，但鱼和企鹅根本没有机会。

• 这揭示了一个核心问题：形式上的“相同要求” ≠ 真正的公平。

• 核心词：Core competence (核心能力)

→ 意思是：评估时应基于每个人的实际能力与适配领域，而不是强求所有人完成同一种任务。

| 概念       | 含义            | 结果           | 例子                  |
|----------|---------------|--------------|---------------------|
| Equality | 每个人得到同样的资源或机会 | 忽视差异，导致结果不平等 | 所有人发相同高度的凳子；让鱼去爬树   |
| Equity   | 根据需要提供不同的支持   | 达到真正公平的结果    | 给矮个子更多凳子；让动物按自身能力考试 |





# Diversity

多样性 是指：

鼓励并庆祝来自不同背景、拥有不同人生经历的人参与进来。  
这意味着：不同的人（性别、年龄、文化、种族、语言、教育背景等）都被欢迎参与；  
我们认可差异的价值，并将其视为资源而非障碍；  
多样性让团队更具创造力、视野更广。



最后一句（黄色文字）意思是：

“这为每个人打开了新的大门和洞见。”  
也就是：多样性不只是“包容别人”，它让整个组织都受益。

- Encouraging and celebrating participation by people from wide range of backgrounds and with great range of life experiences.
- This opens doors and insights for everyone!



University of  
Nottingham

UK | CHINA | MALAYSIA

# Inclusion

包容意味着每个人都被欢迎、被接纳，并感受到归属感与参与感。  
不仅仅是“允许参与”，而是主动创造条件让每个人都能真正参与。

Inclusion means that everyone is made welcome and feel they belong and can participate.

- Everyone is treated fairly and with respect, regardless of their differences.

每个人都应被公平、尊重地对待，不论他们的差异（例如性别、年龄、能力、文化、宗教等）。  
重点：尊重差异 + 提供平等参与机会。



What does this photo show?

What does it indicate?

一个坐在电动轮椅上的人试图通过一条小路，但木栅栏太窄，轮椅无法通过。

It indicates a **lack of inclusion** — the environment was not designed to include people with mobility difficulties.

即：这条路没有考虑到所有使用者，使部分人被排除在外。



There are some groups that require special consideration for EDI and may experience discrimination and hence require protection; e.g.:-

有一些群体在社会中更容易遭受歧视或被忽视，因此在 Equity – Diversity – Inclusion (EDI) 实践中，需要给予特别关注与保护。

这些群体包括（但不限于）：

- Age
- Disability (including physical, mental health, <sup>自闭症</sup>autism... )
- Sex: Male / Female
- Race 种族
- Religion and belief 宗教和信仰
- Sexual orientation 性取向

(this list is not exhaustive)



| 类别                          | 说明                                                   |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| Age (年龄)                    | 年龄相关歧视 (ageism)，例如只招聘年轻人或忽视老年员工。                     |
| Disability (残障)             | 包括身体残疾、心理健康问题、自闭症等——需要合理便利 (reasonable adjustments)。 |
| Sex (性别)                    | 男性与女性在职场、教育中面临不同的偏见（如性别工资差距）。                        |
| Race (种族)                   | 不同肤色、民族背景的人可能遭遇不平等对待或刻板印象。                           |
| Religion and belief (宗教与信仰) | 应尊重个人信仰与文化实践，例如祷告时间、节日休假。                            |
| Sexual orientation (性取向)    | LGBTQ+ 群体常面临偏见，需要保障他们的安全与平等权利。                       |

 黄色提示部分 (this list is not exhaustive)

→ 意思是：这个清单不是完整的，还有其他可能需要保护的群体（如性别认同、婚姻状况、怀孕者、社会阶层等）。



University of  
Nottingham

UK | CHINA | MALAYSIA

# 交叉性 Intersectionality

交叉性 (Intersectionality) 指：一个人可能因多重身份叠加而遭受复合歧视。当一个人同时属于多个“受保护群体”时，他们可能会因为多重身份的叠加而经历复合形式的歧视。

换句话说：歧视不总是单一维度的（如仅性别或仅种族），而是多维叠加的。

- It is important to consider protected groups;
- But sometimes **discrimination happens at the intersection between groups.** 歧视发生在
- For example, black women in engineering. See the movie →

例如：

一名 **黑人女性工程师 (Black woman in engineering)**。她可能因性别（女）而被低估，又因种族（黑人）而被边缘化。两种偏见叠加 形成独特的挑战。





- Awareness / vigilance 意识/警觉
- Remedial action (e.g. improving conditions for disabled) 补救性措施
- Positive action (e.g. encouraging diversity) 积极行动（鼓励多样性）
- Self-reflection on unconscious bias 反思无意识的偏见
- UNNC strategy and policy on EDI UNNC的EDI政策



## 1 Awareness / Vigilance (意识 / 警觉)

- 意思：增强对不平等和偏见的意识，随时留意身边的不公平现象。
- 例如：意识到会议中女性或国际学生发言机会较少，并主动改善。
- 关键词：Recognize – Notice – Question – Report

## 2 Remedial action (补救性措施)

- 意思：修正或改善对特定群体不公平的环境。
- 例如：为残障人士改善条件（如设置无障碍坡道、语音电梯、轮椅通道）。
- 目标：Remove existing barriers (移除现有障碍)。

## 3 Positive action (积极行动)

- 意思：主动促进多样性，而不仅仅是被动纠正。
- 例如：
  - 鼓励代表性不足的群体（如女性工程师、少数族裔）参与更多科研与领导职位。
  - 举办多元文化活动。
- 关键词：Encourage – Support – Empower

## 4 Self-reflection on unconscious bias (反思无意识偏见)

- 意思：意识到我们每个人可能都带有隐性偏见 (unconscious bias)，并主动反思自己的行为是否无意中排斥或忽略他人。
- 举例：在招聘或团队分工中，避免用“先入为主”的印象判断他人能力。
- 关键词：Reflect – Recognize – Adjust behaviour

## 5 UNNC strategy and policy on EDI (宁波诺丁汉大学的 EDI 战略与政策)

- 学校层面也有明确的 EDI 政策，例如：
  - 平等机会政策 (Equal Opportunities Policy)
  - 多样性与包容战略 (Diversity & Inclusion Strategy)
  - 残障支持 (Disability Support Services)
- 意义：表明 EDI 不只是个人责任，也是制度层面的承诺 (institutional commitment)。



# Student Discussion

- Can you think of examples of EDI?
- How about from your own experience?
- Or people you know?



# EDI and Engineering

- Equity, Diversity and Inclusion are becoming increasingly important in Engineering.
- EDI in the workplace.
- EDI in engineering, design and innovation.



[swe.org](https://www.swe.org)



## 1 EDI 在工程领域的重要性

- 工程是面向社会服务的行业，需要理解不同用户群体的需求。
- 如果团队缺乏多样性，就容易出现设计偏见 (design bias)，导致产品不能服务所有人。
- 所以，公平 (Equity)、多样性 (Diversity)、包容 (Inclusion) 是现代工程必备的核心价值。

例子：

- 早期汽车安全带最初仅以男性身体尺寸为标准设计，女性和儿童使用时风险更高。  
👉 这就是缺乏多样性与包容性的典型后果。
- 如今的工程团队在设计阶段会考虑不同体型、年龄、能力的用户。

## 2 EDI in the workplace (工作环境中的 EDI)

- 在工程公司中，EDI 意味着：
  - 平等的招聘与晋升机会；
  - 提供安全、尊重、支持性的工作环境；
  - 避免性别歧视或文化排斥。
- 多元化团队 (不同文化、性别、背景) 能带来更全面的视角，提高创新能力和决策质量。

关键词：

| Fair recruitment – Respect – Equal pay – Work-life balance – Anti-discrimination.

## 3 EDI in engineering, design and innovation (设计与创新中的 EDI)

- 工程设计要考虑用户差异，例如：
  - 设计可供轮椅使用者使用的公共交通系统；
  - 开发多语言界面的应用程序；
  - 制作性别中立的产品 (如智能手表佩戴尺寸)。
- 多元与包容的团队在创新时思维更广、解决方案更多样。

总结一句话：

| *Inclusive design = Better innovation for everyone.*

## 4 SWE (Society of Women Engineers)

- SWE 是“女性工程师协会”，致力于：
  - 支持女性在工程行业中的发展；
  - 推动性别平等与职业机会；
  - 促进 STEM 领域的多样性与包容。
- 网站： [swe.org](https://www.swe.org)



University of  
Nottingham

UK | CHINA | MALAYSIA

# IEEE President



Ray Liu, IEEE President

“What I have treasured most is having the opportunity to befriend colleagues from around the world, from different cultures, with different beliefs, ways of life, and languages.”

“IEEE continues its efforts to strengthen diversity and inclusivity across the organization and in the broader technological community.”

“I made a promise to every member from all of our diverse groups and regions, especially women and others from underrepresented communities, that they will have a fair opportunity for participation and leadership.”

[www.ieee.org/about/diversity-index.html](http://www.ieee.org/about/diversity-index.html)

IEEE Spectrum, September 2022

讲者： Ray Liu (刘雷)，2022 年 IEEE 主席。

他强调：

**1 多样性 (Diversity)：** IEEE 拥有来自全球不同文化、信仰、语言背景的成员。

- 他珍视与世界各地同事合作、互相学习的机会。

**2 包容性 (Inclusion)：** IEEE 致力于在组织内部及整个科技界持续加强包容性与多元参与。

- 让所有成员都能感受到被接纳，并有机会表达与领导。

**3 公平 (Equity) 与领导机会 (Leadership Opportunities)：**

- IEEE 承诺给予女性及“代表性不足的群体” (underrepresented communities) 公平的参与与领导机会。
- 例如在评审、会议、奖项、委员会等方面增加多样代表。



# EDI in the workplace

多样化的职场让团队具备更广泛的技能与经验。不同背景的员工能带来不同视角、问题解决方法与创造力。

**Diversity = Stronger collective intelligence**（群体智商更高）。

- Diverse workplaces increase the skill set of the team.

拥有更高多样性（性别、种族、文化背景等）的企业，在盈利能力方面显著优于多样性较低的企业。

结论：EDI 不仅是道德选择（ethical value），也是商业优势（business advantage）。

- “The most diverse companies are now more likely than ever to outperform less diverse peers on profitability.”

McKinsey & Co. Report, Diversity wins: How inclusion matters, 2020

公平透明的管理方式能提升工作场所吸引力。员工若感到被尊重与平等对待，会更愿意留在公司、积极工作。EDI = **Better retention + Higher job satisfaction.**

- Clear and fair treatment of all employees makes the workplace a more attractive and positive place to work.

来自不同背景的人在一起做决策时，观点更全面、考虑更细致，能避免“同质化思维（groupthink）”。多样性直接提升团队的**创新力与决策质量**。

- Diversity of employees leads to better decisions.





# EDI in Design and Development

在设计和工程解决方案中主动融入 EDI 的原则，  
让所有人都能公平、方便、安全地使用你的产品或技术。目标是：不让任何人被排除在使用体验之外。  
关键词：Accessibility（可达性）、Usability（可用性）、Participation（参与）

- Embracing EDI into our engineering solutions, so that everyone can enjoy and participate in our products and technologies.
- When designing, think about groups who may have difficulty using it. **... Awareness** 设计时，要考虑到不同的群体，尤其是有障碍的群体
- Create focus groups and *talk* with people who may need special arrangements to use your product or design.

包容性设计需要与用户直接交流，尤其是那些可能被忽略的群体。

通过\*\*焦点小组（focus groups）\*\*或用户访谈，了解他们的实际需求与痛点。

提供special arrangements（特别安排），例如：语音输入、辅助按钮、无障碍测试环境等。



# Some examples



Design to enable  
wheelchair users on to a  
bus.



未考虑到身高矮或者轮椅使用者



没有考虑到行动不便的人

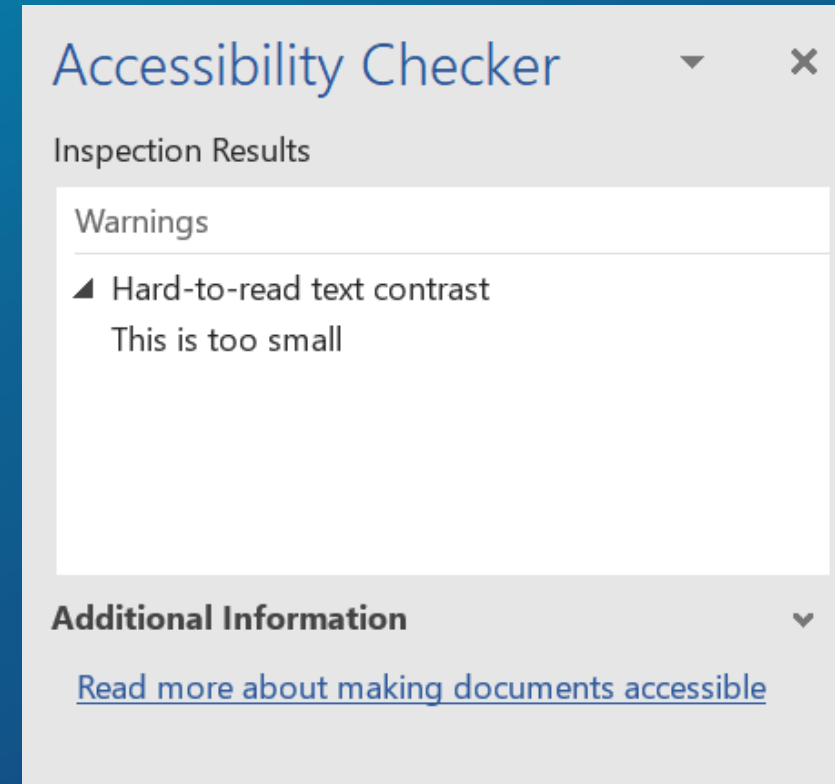


University of  
Nottingham

UK | CHINA | MALAYSIA

- Provide options for colours, font, font size.
- Narration tools. 旁白工具
- Magnifier. 放大镜
- Subtitles. 字幕

# Accessibility in Software



Accessibility checker in MS Word.



University of  
**Nottingham**

UK | CHINA | MALAYSIA

**UNUK EDI**



## Equality Diversity and Inclusion

Why does EDI matter?

<https://youtu.be/KV47jUFWlww>

The UNUK Faculty of Engineering's EDI team

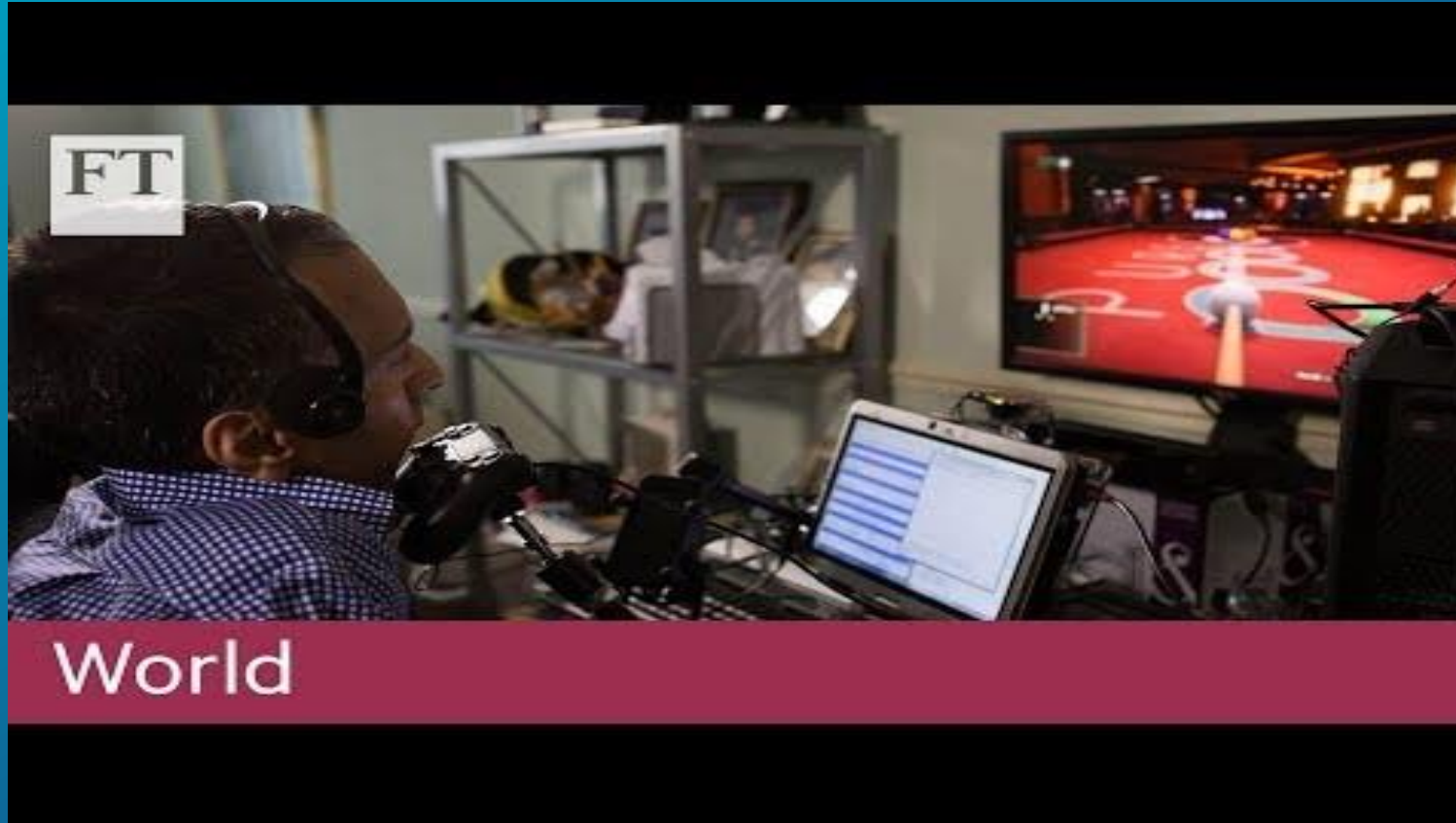




University of  
Nottingham

UK | CHINA | MALAYSIA

# Gaming with Disabilities



<https://youtu.be/bFTVTyBJZZU>

Financial Times report on Disability in Gaming



University of  
**Nottingham**  
UK | CHINA | MALAYSIA

# Workshop

- Coursework 2.
- Design solution for disabled computer users.
- Work in your teams.

